

Assessment Book — Electrostatics / Electric Charges and Fields

Physics | Grade 11-12

Questions

Total marks 74

Q1. (4 marks) दो बट्टि आवेश $q_1 = +3.0 \mu\text{C}$ और $q_2 = -2.0 \mu\text{C}$ को x-अक्ष पर रेखीय रूप से व्यवस्थित किया गया है; q_1 को $x = 0.00 \text{ m}$ पर और q_2 को $x = +0.50 \text{ m}$ पर रखा गया है। कूलॉम्ब के नियम और सुपरपोजिशन का प्रयोग करके q_1 पर q_2 द्वारा लगने वाली वैक्टर बल की परिमाण और दिशा (यूनटिस के साथ) निकालिए। $k = 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ । (4 अंक)

Working:

Q2. (1 mark) एक एकल बट्टि आवेश Q (धन) मूल पर रखा है। एक परीक्षण आवेश q (धन) x-अक्ष पर दूरी r पर रखा गया है। लागू करने के लिए: (i) उस बट्टि पर वैद्युत क्षेत्र $E(r)$ का परिमाण और दिशा लिखिए, और (ii) परीक्षण आवेश पर बल F का परिमाण और दिशा बताइए। सभी चहिनक ज्यामितीय दिशाओं के साथ दिये जाएँ और इकाइयाँ बताइए।

- A. $E(r) = kQ/r^2$, दिशा $-\hat{x}$ (मूल की ओर); $F = q \cdot E(r) = kQ \cdot q/r^2$, दिशा $-\hat{x}$
- B. $E(r) = 0$ क्योंकि क्षेत्र रेखाएँ किसी पदार्थ के प्रवाह को दिखाती हैं और रेखाएँ आपस में नहीं मिलती; अतः $F = 0$
- C. $E(r) = kQ/r^2$, दिशा $+\hat{x}$ (दूर की ओर); $F = q \cdot E(r) = kQ \cdot q/r^2$, दिशा $+\hat{x}$
- D. $E(r) = kQ/r^2$, दिशा $+\hat{x}$, लेकिन $F = -kQ \cdot q/r^2$ क्योंकि परीक्षण आवेश पर क्षेत्र उल्टा असर करता है

Q3. (3 marks) एक वैक्यूम में तीन अलग-अलग सममति आवेश वितरण दिए गए हैं: (i) एक पतली गोलाकार खोल जिसकी कुल आवेश q है, (ii) अनन्त समतल सतह जिसकी सतही आवेश घनत्व σ है, और (iii) अनन्त लंबी समरूप आवेश वाली तार जिसकी रेखा आवेश घनत्व λ है। Gauss के नियम का उपयोग करके प्रत्येक वितरण के लिए रेखिक रूप से (एक-दो वाक्यों में) और आवश्यक समीकरणों के साथ: (a) क्षेत्र की दिशा, (b) क्षेत्र की दूरी पर निर्भरता और (c) किसी सरल Gauss-पृष्ठ का चयन बताइए। (कुल 3 अंक)

Q4. (6 marks) निम्न में समझाइए — रगड़ने (rubbing) और कण-निर्माण (particle creation) के उदाहरण देकर बताइए कि (a) कुल आवेश (net charge) कैसे संरक्षित रहता है और (b) बड़े पैमाने पर नापे जाने वाले आवेश कैसे मौलिक आवेश e के पूर्णांक गुणक होते हैं। अपने उत्तर में रोज़मर्रा की गलतफहमियों (misconceptions) को स्पष्ट करते हुए दिखाइए कि रगड़ने से नया कुल आवेश नहीं बनता और कण-निर्माण में भी कुल आवेश कैसे शेष रहता है। (6 अंक)

Q5. (4 marks) एक वदियुत द्वधिरुव का द्वधिरुव क्षण $p = 6.0 \times 10^{-7} \text{ C}\cdot\text{m}$ x-अक्ष की दिशा में स्थिति है। इसे एक सामान बाहरी क्षेत्र $E = (0, 2.00 \times 10^3, 0) \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$ में रखा गया है।

(a) इस द्वधिरुव पर लगने वाला कर्ण $\tau = p \times E$ वेक्टर और उसका परिमाण (magnitude) गणना कीजिए।

(b) दूर क्षेत्र (r) में द्वधिरुव द्वारा बनाए जाने वाले वदियुत क्षेत्र की दूरी पर निर्भरता का संक्षेप में वर्णन कीजिए — कैसे यह एकल बट्टि आवेश के क्षेत्र से अलग होता है और इसका p पर क्या आश्रय है? (कुल 4 अंक)

Working:

Q6. (1 mark) एक समान घनीभूत (uniform) ठोस बेलनाकार रॉड है जिसकी लम्बाई L और क्रॉस-सेक्शन क्षेत्रफल A है; इसका आयतन घनत्व ρ (रेखीय घनत्व नहीं) है। रॉड $x = 0$ से $x = L$ तक x -अक्ष पर रखा है। बिंदु P रॉड के $x = 0$ के बाहर उसी अक्ष पर दूरी d पर स्थित है (यानी P की स्थिति $x = -d$ से नहीं, बल्कि रॉड के एक छोर से दूरी d से बाहर की ओर)। Coulomb के नियम का प्रयोग करते हुए, P पर कुल वदियुत क्षेत्र E का सही अभिव्यक्ति दर्ज करें, जहाँ $dq = \rho dV$ और $dV = A dx$ लिया जा सकता है; ϵ_0 का प्रयोग वैक्यूम परमिटिविटी के लिए करें। ध्रुवीय दिशा अक्ष पर रॉड से दूर की ओर मानें।

- A. $E = (1 / (4\pi\epsilon_0)) \int_0^L (\rho A dx) / (d + x)^2$, दिशा: रॉड से दूर (एक्स-धुरी) में
- B. $E = (1 / (4\pi\epsilon_0)) \int_0^L (\rho A dx) / (d - x)^2$, दिशा: रॉड की ओर (वपिरीत एक्स-धुरी) में
- C. $E = (\rho A / (4\pi\epsilon_0)) \int_0^L dx / (d + x)$, दिशा: रॉड से दूर (एक्स-धुरी) में
- D. $E = (1 / (4\pi\epsilon_0)) \int_{-d}^{L-d} (\rho A du) / u^2$, दिशा: रॉड से दूर (एक्स-धुरी) में

Q7. (3 marks) स्थिर-आवेशों (electrostatic equilibrium) में एक ठोस चालक के अंदर वदियुत क्षेत्र (electric field) शून्य क्यों होता है? संक्षेप में समझाइए और बताइए चार्ज चालक के कसि भाग पर स्थित होते हैं।

Q8. (6 marks) निम्न परदृश्य पढ़िए और स्पष्ट रूप से समझाइए। एक धातु की छड़ और एक प्लास्टिक की छड़ को समान प्रकार से वदियुत-आवेशित किया गया (उदाहरण के लिए, दोनों को रबड़ के कपड़े से घसिकर + आवेश दिया गया)। फिर दोनों को एक-एक बार पृथक, अलदिति (insulated) स्थितियों में एक तटस्थ ठोस लोहे की गेंद को हल्के से छूने के लिए लाया जाता है।

(ये मानकर चलें कि छूने के समय केवल संक्षिप्त संपर्क है और कोई बाहरी धरती-जमीन संपर्क नहीं है।)

1) हर छड़ के साथ गेंद के संपर्क के बाद गेंद पर कसि प्रकार और कतिना आवेश रहने की सम्भावना है — धातु छड़ के साथ और प्लास्टिक छड़ के साथ — और क्यों? (समझाइए कि आवेश कहाँ जाएगा और क्या तुरंत गायब होगा।)

2) इस अनुभव से आप कंडक्टर और इंसुलेटर की मुख्य भौतिक विशेषता को कैसे बयान करेंगे? एक सरल, मापन योग्य उदाहरण (जैसे कि प्रयोग में क्या देखा जाएगा) अवश्य बताइए।

यह उत्तर देने में स्पष्टता, कारण-व्याख्या और एक सुसंगत उदाहरण आवश्यक है।

Q9. (4 marks) एक समतल वर्गी सतह का हर एक भुजा 0.50 m है। एक समान वदियुत क्षेत्र जिसकी तीव्रता $E = 200 \text{ N/C}$ है, सतह के सामान्य (normal) के साथ 30° बनाता है। उस सतह से होकर गुजरने वाला वदियुत प्रवाह (electric flux) ज्ञात कीजिए। (वनिधियोग: $\Phi = E A \cos\theta$)

नोट: अपने उत्तर में मात्राओं की इकाइयाँ स्पष्ट लिखिए और परिणाम की भौतिक व्याख्या एक वाक्य में दीजिए।

Working:

Q10. (1 mark) एक समतल चौकोर पटल का क्षेत्रफल 0.020 m^2 है। उस पटल पर एक समान वदियुत क्षेत्र $E = 5.0 \text{ N/C}$ प्रभावी है, और क्षेत्र का सामान्य वेक्टर उस क्षेत्र के साथ 60° का कोण बनाता है। इस पटल से होकर गुजरने वाला वदियुत प्रवाह (electric flux) क्या होगा? यूनिट दर्ज करें।

- A. $0.050 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$
- B. $0.20 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$

- C. $0.025 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$
- D. $-0.050 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$

Q11. (3 marks) सुपरपोजिशन सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए और एक छोटा सा उदाहरण दीजिए जिससे देखे कि किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति दो आवेशों के बीच के युग्मिक (pairwise) बल को बदलती नहीं है।

Q12. (4 marks) दो बंद आवेश हैं: $+4.0 \mu\text{C}$ और $-1.0 \mu\text{C}$, जो एक-दूसरे से अलग रखे हैं। आप कुल 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ड्रा करने का निर्णय लेते हैं और फील्ड लाइनों की संख्या को आवेश के परिमाण के आनुपातिक मानते हैं। बताइए: (a) कतिनी लाइनें $+4.0 \mu\text{C}$ आवेश से निकलेगी? (b) कतिनी लाइनें $-1.0 \mu\text{C}$ पर समाप्त होंगी? (c) कतिनी लाइनें अनंत की ओर जाएंगी (यानी $-1.0 \mu\text{C}$ पर समाप्त नहीं होंगी)? संक्षेप में अपना कारण बताइए।

Working:

Q13. (1 mark) एक इलेक्ट्रिक डाइपोल (दो विपरीत छोटे चार्ज $\pm q$, विभाजन दूरी $2a$) और एक एकल बंद चार्ज के दूर-क्षेत्र पर दूरी $r \gg a$ की सीमा में उनकी बाह्य विद्युत क्षेत्र (E) की दूरी-निर्भरता के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही है?

- A. डाइपोल का इलेक्ट्रिक क्षेत्र $E \propto 1/r^3$ होता है जबकि एकल बंद चार्ज का क्षेत्र $E \propto 1/r^2$ होता है
- B. डाइपोल का क्षेत्र $E \propto 1/r^2$ और एकल बंद चार्ज का क्षेत्र $E \propto 1/r^3$ होता है
- C. दोनों, डाइपोल और एकल चार्ज, का क्षेत्र समान रूप से $E \propto 1/r^2$ होता है
- D. दोनों का क्षेत्र तेजी से गिरता है: डाइपोल $E \propto 1/r^4$ और एकल चार्ज $E \propto 1/r^3$

Q14. (3 marks) तीन बंद आवेश x-अक्ष पर दिये हैं: $q_1 = +4.0 \mu\text{C}$ at $x = 0.00 \text{ m}$, $q_2 = -2.0 \mu\text{C}$ at $x = 0.10 \text{ m}$, और $q_3 = +3.0 \mu\text{C}$ at $x = 0.25 \text{ m}$. कूलॉम्ब नियम और सुपरपोजिशन सिद्धांत का उपयोग करते हुए q_2 पर कुल विद्युत-बल का परिमाण और दिशा (x-अक्ष के संदर्भ में) गणना कीजिए। ($k = 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)।

Q15. (4 marks) एक बंद स्रोत आवेश $Q = +5.0 \mu\text{C}$ मूल बंदि (0,0,0) पर है। परीक्षण आवेश $q = -2.0 \mu\text{C}$ को बंदि $r = (0.10 \text{ m}, 0, 0)$ पर रखा गया है। कूलॉम्ब स्थिरांक $k = 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ लें।

(a) उस बंदि पर विद्युत क्षेत्र $E(r)$ का परिमाण और दिशा निकालिए।

(b) परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल F को वेक्टर रूप में और उसके परिमाण व दिशा में लिखिए। (कुल 4 अंक)

Working:

Q16. (1 mark) एक व्यासहीन पतली गोल झिल्ली त्रिज्या R पर कुल आवेश Q रखती है; एक अनन्त समतल पर सतह आवेश घनत्व σ है; और एक अनन्त लम्बी सीधी तार पर रेखीय आवेश घनत्व λ है। तीन बंदि पर क्षेत्र की परिमाण क्या होगी? (i) बंदि A: झिल्ली के केन्द्र से $r = R/2$ पर, (ii) बंदि B: समतल से कोई भी दूरी पर (दूरी दिये जाने की आवश्यकता नहीं), (iii) बंदि C: तार से वक्रिपथ दूरी $r = 3.0 \text{ cm}$ पर। ϵ_0 को ϵ_0 से दर्शाइए और इकाइयां मीटर-किलोग्राम-सेकंड-एम्पियर के अनुरूप रखें। नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन सा सही व्यंजक देता है?

- A. $E_A = 0$; $E_B = \sigma/(2 \epsilon_0)$; $E_C = \lambda/(2 \pi \epsilon_0 \times 0.03 \text{ m})$
- B. $E_A = Q/(4 \pi \epsilon_0 (R/2)^2)$; $E_B = \sigma/\epsilon_0$; $E_C = \lambda/(2 \pi \epsilon_0 \times 0.03 \text{ m})$
- C. $E_A = 0$; $E_B = \sigma/(2 \epsilon_0)$; $E_C = \lambda/(4 \pi \epsilon_0 \times 0.03 \text{ m})$
- D. $E_A = Q/(4 \pi \epsilon_0 R^2)$; $E_B = \sigma/(2 \epsilon_0)$; $E_C = \lambda/(2 \pi \epsilon_0 \times 0.03 \text{ m})$

Q17. (3 marks) वर्णन कीजिए कि कैसे (a) वस्तुओं को रगड़ने और (b) कणों के निर्माण के उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कुल आवेश संरक्षित रहता है और कि आवेश केवल मूलभूत आवेश e के पूर्ण गुणजों में पाया जाता है। अपने उत्तर में

यह भी बताइए कि आवेश के दो प्रकार कौन से हैं और वे किस तरह व्यवहार करते हैं।

Q18. (4 marks) एक वदियुत द्वधिरुव प्रणाली में $+q$ और $-q$ आवेशों की अलगाव दूरी $2a$ है, जिससे द्वधिरुव पर $p = q(2a)$ बनता है। यह द्वधिरुव एक समरूप बाहरी इलेक्ट्रिक क्षेत्र E में रखा गया है, जहाँ p और E के बीच कोण θ है। (a) इस द्वधिरुव पर लगने वाला काटक τ का वेक्टर रूप में संक्षेप में व्युत्पन्न कीजिए और τ का आयामी इकाई स्पष्ट करें। (b) $r \gg a$ के लिए दूरी r पर द्वधिरुव का दूरस्थ क्षेत्र का निर्भरत्व (कोई वहनांक दिखाएँ) और उसकी दूरी पर निर्भरता (r के साथ) लिखिए।

Working:

Q19. (1 mark) एक गैर-चालक सॉलिड रॉड है जिसकी लंबाई $L = 0$ से $x = L$ तक x -अक्ष पर है और इसका क्रॉस-सेक्शन क्षेत्रफल A तथा समान वॉल्यूम चार्ज घनत्व ρ (सी/मी³) है। बट्टि P रॉड के बायीं ओर $x = -a$ ($a > 0$, मीटर में) पर अक्षीय है। पॉइंट चार्ज के लिए कुल स्थिर वदियुत क्षेत्र को कूलॉम्ब के नियम से प्राप्त किया जाता है। $dq = \rho dV$ का उपयोग करते हुए, बट्टि P पर रॉड से उत्पन्न कुल वदियुत क्षेत्र E (दिशा और इकाइयों सहित) के लिए सही अभिव्यक्ति कौन-सी है? (यहाँ ϵ_0 वैक्यूम परमिटिविटी है।)

- A. $E = - (1 / (4\pi\epsilon_0)) \int_{x=0}^L (\rho A dx) / (x + a)^2 \hat{x}$ (SI इकाइयाँ: N/C)
- B. $E = + (1 / (4\pi\epsilon_0)) \int_{x=0}^L (\rho A dx) / (x + a)^2 \hat{x}$ (SI इकाइयाँ: N/C)
- C. $E = - (\rho A / (4\pi\epsilon_0)) \int_0^L dx / (x + a)^2 \hat{x}$ (SI इकाइयाँ: N/C)
- D. $E = - (1 / (4\pi\epsilon_0)) \int_{x=0}^L (\rho A dx) / (x + a) \hat{x}$ (SI इकाइयाँ: N/C)

Q20. (4 marks) दो बट्टि आवेश x -अक्ष पर स्थिति हैं: $q_1 = +3.0 \mu\text{C}$ स्थान $x = 0.00 \text{ m}$ पर और $q_2 = -1.0 \mu\text{C}$ स्थान $x = 0.20 \text{ m}$ पर। बट्टि P स्थान $x = 0.10 \text{ m}$ पर है। निर्दिष्टांक रेखा पर धनात्मक x -दिशा दायाँ है। (कावल का मान $k = 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ लें।) बट्टि P पर कुल वदियुत क्षेत्र E का परिमाण और दिशा खोजिए। (4 अंक)

Working:

Q21. (1 mark) एक छोटे धातु के गोले पर $+3 \mu\text{C}$ (माइक्रो-कूलम्ब) का समष्टि चार्ज है। (i) यदि यह गोला एक बड़े, तटस्थ धातु-प्लेट को छूए तो गोले का चार्ज क्या होगा? (ii) यदि विही गोला एक तटस्थ प्लास्टिक (इन्सुलेटर) प्लेट को छूए तो गोले का चार्ज क्या होगा? चुनें सबसे सटीक वर्णन।

- A. धातु-प्लेट से छूने पर $+3 \mu\text{C}$ गोल से प्लेट पर फैल जाएगा और गोला लगभग तटस्थ (लगभग $0 \mu\text{C}$) रह जाएगा; प्लास्टिक से छूने पर चार्ज नहीं बँटेगा और गोला $+3 \mu\text{C}$ बना रहेगा।
- B. धातु-प्लेट से छूने पर गोला $+3 \mu\text{C}$ ही रहेगा क्योंकि कुछ भी बहता नहीं; प्लास्टिक से छूने पर भी चार्ज पलभर में प्लेट पर स्थानान्तरित हो जाएगा।
- C. दोनों मामलों में चार्ज तुरंत बराबर बाँट जाएगा, इसलिए गोले पर $+1.5 \mu\text{C}$ बचेगा और प्लेट पर $+1.5 \mu\text{C}$ चले जाएगा।
- D. धातु-प्लेट से छूने पर गोला तुरंत ऋणात्मक हो जाएगा; प्लास्टिक से छूने पर गोला अपना $+3 \mu\text{C}$ रखेगा।

Q22. (4 marks) एक समतल चौकोर क्षेत्रफल $A = 0.020 \text{ m}^2$ पर एक समान वदियुत क्षेत्र $E = 5.0 \times 10^4 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$ स्थिति है। चौकोर पटल और वदियुत क्षेत्र के बीच कोण $\theta = 60.0^\circ$ है ($\theta = 0^\circ$ होने पर क्षेत्र पटल के लंबवत होता है)। वदियुत प्रवाह (electric flux) $\Phi = E \cdot A \cdot \cos\theta$ के प्रयोग से पटल के माध्यम से होकर गुजरने वाला कुल वदियुत प्रवाह निकालिए। उत्तर S.I. इकाइयों में दीजिए और हर गणना चरण में इकाइयाँ स्पष्ट रूप से दिखाइए। (4 अंक)

Working:

Q23. (4 marks) एक समान वद्युत क्षेत्र $E = 5.0 \times 10^3 \text{ N/C}$ है, जो $+x$ दिशा में है। एक वर्गीय पटल जिसकी प्रत्येक भुजा का मान 0.20 m है, yz -समतल में रखा है (अर्थात् इसका सामान्य $+x$ दिशा में है)। इस पटल के माध्यम से वद्युत प्रवाह (electric flux) की गणना कीजिए। साइन (चिह्न) और इकाई स्पष्ट रूप से लिखिए।

Working:

Q24. (4 marks) दो बिंदु आवेश $x = 0$ पर $q_1 = +5.0 \mu\text{C}$ और $x = 0.20 \text{ m}$ पर $q_2 = -3.0 \mu\text{C}$ रखे हैं। मान लें कि कूलॉम्ब स्थिरांक $k = 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ । बिंदु $x = 0.10 \text{ m}$ पर कुल वद्युत क्षेत्र E का मान और दिशा बताइए। (4 अंक)

Working:

Answer Key

Q1.

Answer: परिमाण: $F = 2.16 \times 10^{-1} \text{ N}$ (लगभग 0.216 N). दिशा: $+x$ की ओर (q_2 की ओर, आकर्षक बल)।

Working: स्टेप 1 — मानों को SI में बदलें:

$$q_1 = +3.0 \mu\text{C} = +3.0 \times 10^{-6} \text{ C};$$

$$q_2 = -2.0 \mu\text{C} = -2.0 \times 10^{-6} \text{ C};$$

$$r = 0.50 \text{ m}.$$

स्टेप 2 — कूलॉम्ब का नियम लिखें:

$$F = k |q_1 q_2| / r^2.$$

स्टेप 3 — संख्यात्मक गणना:

$$|q_1 q_2| = (3.0 \times 10^{-6} \text{ C}) \times (2.0 \times 10^{-6} \text{ C}) = 6.0 \times 10^{-12} \text{ C}^2.$$

$$r^2 = (0.50 \text{ m})^2 = 0.25 \text{ m}^2.$$

$$k = 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2.$$

$$F = (8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2) \times (6.0 \times 10^{-12} \text{ C}^2) / (0.25 \text{ m}^2)$$

$$= (8.99 \times 6.0) \times 10^{(9-12)} \text{ N} / 0.25$$

$$= 53.94 \times 10^{-3} \text{ N} / 0.25$$

$$= 0.05394 \text{ N} / 0.25$$

$$= 0.21576 \text{ N} \approx 2.16 \times 10^{-1} \text{ N}.$$

स्टेप 4 — दिशा निर्धारण:

q_1 धनात्मक और q_2 ऋणात्मक है, अतः बल आकर्षक होगा; q_2 q_1 के दाहिने ($x = +0.50 \text{ m}$) पर है, इसलिए बल q_1 पर $+x$ दिशा में है (q_2 की ओर)।

अतः q_1 पर q_2 द्वारा लगने वाला बल $= 2.16 \times 10^{-1} \text{ N}$, $+x$ की दिशा।

Rubric — कूलॉम्ब के नियम का उपयोग कर परिमाण और दिशा दोनों सही ढंग से निकालना

पूर्ण अंक (4 marks): परिमाण सही रूप में अंकित ($2.16 \times 10^{-1} \text{ N}$) और दिशा स्पष्ट रूप से $+x$ /आकर्षक के रूप में दी गई; गणना में k और यूनट्स दिखाए गए।

आंशिक अंक (2 marks): परिमाण का सही ऑर्डर (0.20 – 0.22 N) या गणना का कोई एक चरण गलत परीक्षार्थी के कारण त्रुटिपूर्ण पर दिशा सही दी गई; या परिमाण सही पर इकाई/कन्स्टेंट अस्पष्ट।

कोई अंक नहीं (0 marks): परिमाण और दिशा दोनों गलत या अनुपस्थिति, या कूलॉम्ब का नियम लागू नहीं किया गया।

Q2.

Correct: C. $E(r) = k \cdot Q / r^2$, दिशा $+x$ (दूर की ओर); $F = q \cdot E(r) = k \cdot Q \cdot q / r^2$, दिशा $+x$

A. गलत: यह उत्तर दिशा में साइन का गलती कर रहा है। धन आवेश से बाहरी बट्टी पर क्षेत्र बट्टी से दूर की ओर (बाह्य) होता है, न कि मूल की ओर; इसलिए $-x$ गलत है। मात्रात्मक भाग भी सही दिशा के साइन के विपरीत रहेगा।

B. गलत: यह विकल्प उस सामान्य गलतफहमी पर आधारित है कि क्षेत्र रेखाएँ किसी पदार्थ के प्रवाह का संकेत हैं और इसलिए क्षेत्र शून्य होगा। वास्तविकता में क्षेत्र रेखाएँ दिशा और सापेक्ष मजबूती दिखाती हैं; बट्टी पर $E = 0$ जब $Q = 0$ ।

C. सही: धन आवेश Q से दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण $E = k \cdot Q / r^2$ (इकाई: N/C)। दिशा त्रिक रेखा से मूल से बाहर होती है, यहाँ $+x$ । परीक्षण आवेश q पर बल $F = qE = k \cdot Q \cdot q / r^2$ (इकाई: N) और वह भी $+x$ दिशा में होता है क्योंकि q धन है।

D. गलत: यह विकल्प परिमाण तो सही लिखता है पर बल का साइन उल्टा देता है। क्षेत्र और बल के बीच संबंध $F = qE$ है; यदि q धन है तो F का साइन

E के समान होगा, न कि विपरीत।

Q3.

Answer: उत्तर:

(i) पतली गोलाकार खोल (केंद्र से दूरी r):

- बाहर ($r > R$): क्षेत्र केन्द्र की ओर/केंद्र से बहिर्दशा में रेडियल है और $E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$. कारण: Gauss-गोले पर सममिति से $\Phi = E(4\pi r^2) = q/\epsilon_0$ $E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$. (दशा: यदि q धनात्मक है तो बहिर्दशा)

- अंदर ($r < R$): क्षेत्र शून्य, क्योंकि किसी भी अंदर के Gauss-गोले ने खोल के भीतर कोई आवेश नहीं घेरा।

(ii) अनन्त समतल सतह (पास की दूरी पर):

- क्षेत्र सतह के सामान्य दशा में स्थिर है और दूरी पर निर्भर नहीं करता: $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ on each side (दोनों ओर). कारण: चुने सममिति Gaussian सिलिंडर का अक्ष समतल के सामान्य में; $\Phi = 2EA = \sigma A/\epsilon_0$ $E = \sigma/(2\epsilon_0)$.

(iii) अनन्त लंबी तार (तार से दूरी r):

- क्षेत्र रेखी रूप से रेडियल है और परमिति के अनुसार घटता: $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$. कारण: चुने सह-अक्षीय सिलिंडर के तरफ पर क्षेत्र E और $\Phi = E(2\pi rL) = \lambda L/\epsilon_0$ $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$. (दशा: λ धनात्मक पर रेडियल बहिर्दशा).

सभी मामलों में ϵ_0 वैक्यूम का परमीटिविटी है और दशाएँ आवेश के चहिन पर निर्भर करती हैं।

Rubric — प्रत्येक वितरण के लिए सही दशा, दूरी-निर्भरता/समीकरण और चुने हुए Gauss-पृष्ठ का तर्क

पूर्ण अंक (3) (3 marks): तीनों वितरणों के लिए: सही निर्देशित क्षेत्र की दशा; सही गणतीय अभिव्यक्ति ($E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ बाहरी, $E = 0$ आंतरिक; $E = \sigma/(2\epsilon_0)$; $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$) और प्रत्येक के लिए उपयुक्त Gauss-पृष्ठ का संक्षिप्त स्पष्ट तर्क दिया गया है।

आंशिक अंक (1-2) (2 marks): दो में से एक या दो वितरणों के लिए सही समीकरण/दशा और उचित Gauss-पृष्ठ का आंशिक या अधूरा तर्क दिया गया है; या तीनों में से एक सही पूरी तरह है और बाकी में तर्क/समीकरण त्रुटिपूर्ण या अधूरा है। 2 अंक देने के लिए दो केस सही होने चाहिए; 1 अंक अगर केवल एक केस सही है और बाकी गलत हैं।

कम अंक/शून्य (0) (0 marks): समीकरणों और दशाओं में कोई मूलभूत त्रुटि या Gauss-पृष्ठ के लिए कोई उपयुक्त तर्क नहीं; उत्तर अप्रासंगिक या अनुपयोगी हो।

Q4.

Answer: मूल बातें संक्षेप में:

1) संरक्षण (Conservation) — बंद सिस्टम में कुल वद्युत आवेश बदलता नहीं है: आवेश बस स्थानांतरित या वभाजित होता है।

2) क्वांटाइज़ेशन (Quantisation) — किसी भी वस्तु का कुल आवेश $q = n e$ होगा जहाँ $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C और n एक पूरा संख्या है (धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य)।

रगड़ने का उदाहरण और संरक्षण:

- जब आप एक व्यास्पष्ट (e.g., प्याज के बाल रीबन या प्लास्टिक रॉड) को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है: उदाहरण के लिए प्लास्टिक रॉड कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और कपड़ा उतने इलेक्ट्रॉन खो देता है।
- परिणाम: रॉड पर ऋणात्मक आवेश बढ़ता है और कपड़े पर बराबर परिमाण का धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। परंतु रॉड और कपड़े दोनों मिलाकर कुल आवेश वही रहता है जो पहले था (यदि आरम्भ में कुल शून्य था तो अब भी कुल शून्य है)। यह दिखाता है कि रगड़ने से "नया" कुल आवेश नहीं बनता — केवल सकारात्मक और नकारात्मक आवेश अलग-अलग चीजों पर वभाजित होते हैं।
- गलतफहमी ठीक करना: लोग कहते हैं "स्टैटिक जनरेट हो गया" पर असल में नया कुल आवेश नहीं बना; केवल आवेशों का पृथक्करण हुआ।

कण-निर्माण का उदाहरण और संरक्षण:

- उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं में, जैसे कि ऊर्जा से धन्य एवं ऋण्य कणों का युग्म बनना (pair production), एक फोटॉन यदि पर्याप्त ऊर्जा देता है तो एक इलेक्ट्रॉन ($-e$) और एक पोजिट्रॉन ($+e$) बनते हैं। यहाँ कुल आवेश शुरुआत और अंत में बराबर रहता है ($0 = -e + e$)।
- इसी तरह, किसी आणविक वघटन में नए कण बने भी तो उनके आवेश आपस में समायोजित होते हैं ताकि कुल आवेश संरक्षित रहे।
- यह साफ़ करता है कि कण-निर्माण भी कुल आवेश नहीं बनाता या नष्ट करता; बनाए गए कणों के आवेशों का जोड़ मूल के बराबर रहता है।

क्वांटाइजेशन और बड़े पैमाने पर आवेश क्या दखिता है:

- एकल इलेक्ट्रॉन का आवेश $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ है। किसी वस्तु का कुल आवेश एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के जोड़/घटाव का परिणाम होता है, इसलिए $q = n e$ (n पूरा संख्या)।

- उदाहरण के लिए, यदि एक रॉड पर माप कर $q = -1.60 \times 10^{-12} \text{ C}$ मिला है तो $n = q/e = (-1.60 \times 10^{-12} \text{ C}) / (1.602 \times 10^{-19} \text{ C}) = -1.0 \times 10^7$; अर्थात लगभग 10 मिलियन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ q एक निश्चित पूर्णांक गुणक के रूप में आता है।

- मैक्रोबस्ती में लीकएज और अवलोकन-त्रुटि के कारण छोटे-छोटे अंश देख सकते हैं, पर मापन के आधार पर वे अक्सर बहुत बड़े n के कारण राउंड-ऑफ़ होते हैं; भौतिक आधार पर हर आवेश इलेक्ट्रॉन/प्रोटॉन जैसे क्वांटा का पूरा गुणक ही होता है।

निष्कर्ष: रगड़ने और कण-निर्माण दोनों में कुल आवेश संरक्षित रहता है क्योंकि आवेश सिर्फ़ अलग-थलग और जोड़ा/वभाजित होता है; और मैक्रोस्कोपिक आवेश हमेशा मौलिक आवेश e के पूर्णांक गुणक के रूप में व्यक्त होता है।

Rubric — क्या उत्तर ने (a) संरक्षण स्पष्ट किया और उपयुक्त उदाहरण दिए, और (b) क्वांटाइजेशन के बारे में स्पष्ट, संख्यात्मक/वैचारिक प्रमाण दिया कि $q = n e$?

पूर्णांक (6 अंक) (6 marks): उत्तर दोनों भागों को स्पष्ट रूप से समझाता है: रगड़ने और कण-निर्माण के दो अलग-अलग, उपयुक्त उदाहरण दिए गए जहाँ दिखाया गया हो कि आवेश बस सुलभ/स्थानांतरित या जोड़ा गया (पर कुल नेट समान है)। क्वांटाइजेशन स्पष्ट है ($q = n e$) और कम-से-कम एक संख्यात्मक सन्दर्भ/उदाहरण (e के मान से n की गणना या समान) दिया गया है; आम गलतफहमियों का स्पष्ट खंडन भी मौजूद है।

आंशिक समझ (3-4 अंक) (4 marks): संरक्षण और क्वांटाइजेशन दोनों का उल्लेख है और कम-से-कम एक उपयुक्त उदाहरण दिया गया है, पर या तो विवरण अधूरा है (जैसे कण-निर्माण का उदाहरण नहीं या रगड़ने में बराबरी नहीं दर्शाई गई) या संख्यात्मक सन्दर्भ/गणना नहीं दी गई। गलतफहमी का उल्लेख मौजूद है पर स्पष्टता कम है।

कम अंक (0-2 अंक) (1 marks): केवल सही बयान (जैसे "आवेश संरक्षित है") या गलतफहमियाँ प्रदर्शित उत्तर (जैसे रगड़ने से नया नेट आवेश बनता है)। क्वांटाइजेशन का स्पष्ट विवरण या उदाहरण अनुपस्थिति है और कोई संख्यात्मक/स्पष्ट तर्क नहीं है।

Q5.

Answer: उत्तर:

(a) $\mathbf{p} = (6.0 \times 10^{-7}, 0, 0) \text{ C}\cdot\text{m}$; $\mathbf{E} = (0, 2.00 \times 10^3, 0) \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$.

$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E} = (0, 0, p_x E_y - p_y E_x) = (0, 0, 6.0 \times 10^{-7} \times 2.00 \times 10^3) \text{ N}\cdot\text{m} = (0, 0, 1.20 \times 10^{-3}) \text{ N}\cdot\text{m}$. परिमाण $|\boldsymbol{\tau}| = 1.20 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$, दिशा +z-अक्ष की ओर।

(b) दूर क्षेत्र में द्वध्रुव का वदियुत क्षेत्र एकल आवेश के $1/r^2$ के बजाय अनुपाती होता है $1/r^3$ के; इसका आकार और दिशा द्वध्रुव क्षेत्र $\mathbf{p}$ पर निर्भर करते हैं। सटीक रूप (स्थायी द्वध्रुव के लिए) $\hat{r}$ की दिशा में,

$E_{\text{dip}}(r) = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (1/r^3) \cdot [3(\mathbf{p} \cdot \hat{r}) \hat{r} - \mathbf{p}]$,

इसलिए दूरस्थ जगहों पर $E \propto 1/r^3$ और कुल बल शून्य होता है (क्योंकि समतलीय क्षेत्र पर शुद्ध द्वध्रुव पर नेट बल शून्य रहता है)।

Working: कार्य-प्रदर्शन:

1) दिए गए वेक्टर लिखें: $\mathbf{p} = (6.0 \times 10^{-7}, 0, 0) \text{ C}\cdot\text{m}$; $\mathbf{E} = (0, 2.00 \times 10^3, 0) \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$.

2) क्रॉस-उत्पाद निकालें: $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$.

$$\tau_x = p_y E_z - p_z E_y = 0 - 0 = 0 \text{ N}\cdot\text{m}.$$

$$\tau_y = p_z E_x - p_x E_z = 0 - 0 = 0 \text{ N}\cdot\text{m}.$$

$$\tau_z = p_x E_y - p_y E_x = (6.0 \times 10^{-7} \text{ C}\cdot\text{m})(2.00 \times 10^3 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}) - 0 = 1.20 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}.$$

$$\text{अतः } \boldsymbol{\tau} = (0, 0, 1.20 \times 10^{-3}) \text{ N}\cdot\text{m}.$$

3) परिमाण: $|\boldsymbol{\tau}| = 1.20 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ (यूनिट $\text{N}\cdot\text{m}$ स्पष्ट रूप से रखा गया)।

4) दूर क्षेत्र का वर्णन: द्वध्रुव के दूर क्षेत्र का मानक रूप है $E_{\text{dip}} = (1/4\pi\epsilon_0)(1/r^3)[3(\mathbf{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \mathbf{p}]$, इसलिए व्यवहार $1/r^3$ है; यह $\mathbf{p}$ पर सीधा निर्भर करता है और कुल बल शून्य रहता है।

Rubric — कर्ण की सही दिशा और परिमाण; तथा दूर-क्षेत्र में द्वध्रुवीय क्षेत्र की $1/r^3$ निर्भरता और $\mathbf{p}$ -निर्भरता का वर्णन।

पूर्ण अंक (4 marks): $\boldsymbol{\tau}$ का सही वेक्टर $\boldsymbol{\tau} = (0, 0, 1.20 \times 10^{-3}) \text{ N}\cdot\text{m}$ और परिमाण $1.20 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ स्पष्ट रूप से दी गई है (यूनिट सहित), तथा दूर-क्षेत्र का वर्णन सही है जिसमें $E \propto 1/r^3$ और $E_{\text{dip}} = (1/4\pi\epsilon_0)(1/r^3)[3(\mathbf{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \mathbf{p}]$ या equivalent वाक्यांश शामिल है और कुल बल शून्य होने का उल्लेख है।

आंशिक अंक (2 marks): $\boldsymbol{\tau}$ का परिमाण सही रूप से गणना किया गया है ($1.20 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$) पर दिशा या साइन स्पष्ट नहीं है, या $\boldsymbol{\tau}$ के वेक्टर में एक

घटक या फैक्टर चूक है; दूर-क्षेत्र का वर्णन में $1/r^3$ का उल्लेख है लेकिन p पर निर्भरता या अभिव्यक्ति अस्पष्ट/आधा दिया गया है।

कोई अंक नहीं (0 marks): τ के वेक्टर या परिमाण में स्पष्ट त्रुटि है (गणना गलत या यूनिट नहीं हैं) और दूर-क्षेत्र के बारे में $1/r^3$ या p -निर्भरता का उल्लेख नहीं है या गलत बताया गया है।

Q6.

Correct: A. $E = (1 / (4\pi\epsilon_0)) \int_0^L (\rho A dx) / (d + x)^2$, दशा: रॉड से दूर (एक्स-धुरी) में

A. सही है। $dq = \rho dV = \rho A dx$ लिया जाता है, दूरी रॉड के एक तत्व (स्थान x) से बिंदु P तक $= d + x$ है, और Coulomb के नियम के अनुसार कणीय योगदान $1/(d + x)^2$ होता है। एकीकलन $x = 0$ से L तक ले और दशा रॉड से दूर है।

B. भूल: दूरी के लिए $(d - x)^2$ लेना गलत है क्योंकि P रॉड के बाहरी छोर से बाहर है और एक तत्व x से दूरी $d + x$ होगी, न कि $d - x$; इससे दूरी का चिह्न बदला गया है और परिणाम भ्रामक दशा देता है।

C. भूल: यहाँ हर कण का योगदान $1/r^2$ होना चाहिए; $1/(d + x)$ लेना Coulomb के नियम का गलत उपयोग है (यह संभावित के लिए उपयुक्त रूप है, परन्तु प्रश्न क्षेत्र E के लिए है)।

D. अर्ध-सही रूप में परिवर्तनशील $u = d + x$ से काम में लिया जा सकता है, परन्तु सीमा $-d$ से $L-d$ गलत है: जब $x = 0$ तो $u = d$, न कि $-d$; इसलिये सीमाओं का परिवर्तन त्रुटिपूर्ण है और समाकलन अमान्य होगा।

Q7.

Answer: ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स गतिशील होते हैं; बाहरी या प्रारंभिक क्षेत्र की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन्स उस क्षेत्र को रद्द करने के लिए स्थानांतरित हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का संचलन रुक जाता है (electrostatic equilibrium), तब चालक के अंदर कुल वदियुत क्षेत्र शून्य हो जाता है, अन्यथा कोई क्षेत्र बना रहता तो चार्ज बहता रहेगा। समरूपता की स्थिति में यथास्थिति पर सब अधिशेष चार्ज चालक की सतह पर स्थानांतरित हो जाते हैं। सतह के ठीक बाहर के वदियुत क्षेत्र का मान सतही आवेश घनत्व σ के लिए $E = \sigma/\epsilon_0$ (नॉर्मल दशा में) होता है।

Rubric — बोध: चालक के अंदर $E = 0$ के कारण और चार्ज का सतह पर होना

पूर्ण अंक (3 marks): स्पष्ट रूप से बताता/बताती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बाहरी क्षेत्र को रद्द करने के लिए स्थानांतरित होते हैं, इसलिए समतुल्य पर चालक के अंदर वदियुत क्षेत्र शून्य होता है, और कहते/कहती है कि अधिशेष चार्ज चालक की सतह पर स्थित होते हैं; साथ में सतह के बाहर के क्षेत्र का सूत्र $E = \sigma/\epsilon_0$ का उल्लेख या समतुल्य व्याख्या है।

आंशिक अंक (2 marks): यह बताता/बताती है कि अधिशेष चार्ज सतह पर चले जाते हैं OR कहता/कहती है कि चालक के अंदर E शून्य है, परन्तु दोनों कारणों का संयोजन या संतोषजनक तर्क (मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से रद्द होना) अनुपस्थिति है और सूत्र का उल्लेख नहीं है।

न्यूनतम अंक (1 marks): केवल एक संक्षिप्त या अस्पष्ट कथन देता/देती है (उदा. 'E अंदर शून्य है' या 'चार्ज सतह पर हैं') बिना किसी स्पष्टीकरण के या गलत कारण देकर; स्पष्ट भौतिक तर्क मौजूद नहीं है।

Q8.

Answer: 1) धातु छड़: धातु छड़ में चार्ज स्वरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो छड़ के सतह पर जल्दी फैल जाते और छूने पर कुछ आवेश टोरण के रूप में गैद पर स्थानांतरित हो जाएगा। चूँकि केवल संक्षिप्त संपर्क है और कोई धरती संपर्क नहीं है, गैद पर जो आवेश रहेगा वह छूने के समय स्थानांतरित किए गए आवेश के बराबर होगा और वह आवेश ठोस लोहे की गैद की सतह पर फैल जाएगा। आवेश तुरंत "गायब" नहीं होगा बल्कि गैद पर स्थायी (गरमि-समय) रूप से रहेगा जब तक कि वह किसी अन्य मार्ग से निर्वहन न हो।

प्लास्टिक छड़: प्लास्टिक एक इंसुलेटर है; वहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो आसानी से स्थानांतरित हो। इसलिए जब प्लास्टिक छड़ को गैद से छुआ जाएगा तो बहुत कम या कोई आवेश स्थानांतरित होगा; प्लास्टिक पर रखा आवेश ज्यादातर उसी स्थान पर रह जाएगा और गैद पर कोई नापने योग्य आवेश उत्पन्न नहीं होगा। परिणामतः गैद तटस्थ बनी रहेगी या उसमें बहुत कम आवेश ही आएगा।

2) कंडक्टर और इंसुलेटर की मुख्य भौतिक विशेषता यह है कि कंडक्टर में आवेश (मूलतः इलेक्ट्रॉन्स) मुक्त रूप से घूम सकते हैं और सतह पर पुनर्वितरित हो कर किसी संपर्क पर आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं, जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स बन्धित रहते हैं और आवेश उसी स्थान पर स्थिर रहता है। मापन योग्य उदाहरण: समान-आकार की छड़े (एक धातु, एक प्लास्टिक) को समान तरीके से घिसकर चार्ज करें, फिर दोनों को क्रम से एक वदियुत-इन्सुलेट मंच पर रखी धातु की गैद को स्पर्श करें और गैद के चार्ज को इलेक्ट्रोस्कोप या चार्ज मीटर से नापें। कंडक्टर छड़ के स्पर्श के बाद इलेक्ट्रोस्कोप पर स्पष्ट वचिलन या मीटर में नापने

योग्य आवेश दखिगा; प्लास्टिक छड़ के स्पर्श के बाद इलेक्ट्रोस्कोप अधिकतम तटस्थ रहेगा। यह प्रयोग दिखाता है कि धातु (कंडक्टर) आवेश को गैद पर स्थानांतरित कर देता है जबकि प्लास्टिक (इंसुलेटर) नहीं।

Rubric — कंडक्टर और इंसुलेटर के व्यवहार की सही व्याख्या, स्पर्श पर आवेश के वितरण का कारण, और एक मापन योग्य उदाहरण

पूर्णांक (6) (6 marks): स्पष्ट रूप से बताता है कि धातु छड़ पर आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण गैद पर स्थानांतरित होगा और गैद पर स्थायी आवेश रहेगा; प्लास्टिक छड़ पर बहुत कम या कोई आवेश स्थानांतरित न होने का कारण (इंसुलेटर में बँधे इलेक्ट्रॉन्स) सही रूप में बताया गया है; दोनों चरणों में “अवशोषण/हरास नहीं” की शर्त (कोई धरती संपर्क नहीं) को ध्यान में रखा गया है; और एक मापन योग्य प्रयोगात्मक उदाहरण (इलेक्ट्रोस्कोप/चार्ज मीटर के साथ) दिया गया है।

आंशिक (3) (3 marks): किसी एक छड़ (आम तौर पर धातु) के व्यवहार को सही रूप में समझाया गया है और यह बताता है कि प्लास्टिक पर कम प्रभाव होगा, पर कारणों में अधूरापन है (जैसे “क्यों” की स्पष्टता या मुक्त बनाम बँधे इलेक्ट्रॉन्स का वितरण छुट गया है) या मापन योग्य उदाहरण अस्पष्ट/आंशिक है।

अव्यापक/तुरटपूरण (0) (0 marks): गलत धारणा दर्शाता है जैसे कि दोनों प्रकार की छड़ें स्पर्श पर समान रूप से अपना आवेश तुरंत खो देगी; कंडक्टर व इंसुलेटर के बीच स्पष्ट भेद नहीं बताया गया है या दिए गए उदाहरण से व्यवहार की भविष्यवाणी संभव नहीं है।

Q9.

Answer: वदियुत प्रवाह $\Phi = E A \cos \theta = (200 \text{ N/C}) \times (0.50 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}) \times \cos 30^\circ = 200 \times 0.25 \times 0.8660 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C} = 43.3 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$

भौतिक व्याख्या: यह मान दर्शाता है कि 43.3 वदियुत क्षेत्र-रेखाएँ (प्रतीकात्मक रूप से) प्रति एकक स्तरक क्षेत्र से सतह के माध्यम से गुजरने के बराबर प्रवाह है।

Working: चरण 1: सतह का क्षेत्रफल $A = \text{side}^2 = 0.50 \text{ m} \times 0.50 \text{ m} = 0.25 \text{ m}^2$.

चरण 2: प्रयोग सूत्र $\Phi = E A \cos \theta$ । यहाँ $\theta = 30^\circ$ (कोई परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं)।

चरण 3: गणना:

$$\Phi = 200 \text{ N/C} \times 0.25 \text{ m}^2 \times \cos 30^\circ$$

$$\cos 30^\circ = 0.8660$$

$$\Phi = 200 \times 0.25 \times 0.8660 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$$

$$\text{पहले } 200 \times 0.25 = 50 \text{ (N}\cdot\text{m}^2/\text{C})$$

$$\text{फिर } 50 \times 0.8660 = 43.30 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$$

चरण 4: इकाई स्पष्ट करना: E की इकाई N/C और A की इकाई m^2 होने पर Φ की इकाई $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$ (या $\text{V}\cdot\text{m}$) होती है।

चरण 5: संक्षिप्त व्याख्या: मान $43.3 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$ दर्शाता है कि समान वदियुत क्षेत्र की लगभग 43.3 इकाई क्षेत्र-रेखाएँ सतह के माध्यम से पार हो रही हैं (रेखाएँ प्रतीकात्मक हैं)।

Rubric — सही सूत्र का प्रयोग, सही गणना व इकाइयों और एक वाक्य में भौतिक व्याख्या

पूर्ण अंक (4 अंक) (4 marks): Φ के लिए सही सूत्र $\Phi = E A \cos \theta$ लिखा गया है; A का सही मान (0.25 m^2) निकालकर रखा गया है; $\cos 30^\circ$ का मान सही रूप से लगाया गया और अंकगणति पूर्णतः सही है; परिणाम $43.3 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$ (या समतुल्य इकाई) के रूप में दिया गया है; एक वाक्य में भौतिक व्याख्या मौजूद है।

आंशिक अंक (2 अंक) (2 marks): सही सूत्र प्रयोग किया गया है लेकिन या तो क्षेत्रफल गलत निकाला या $\cos 30^\circ$ का मान/गणना में त्रुटि है जिससे संख्यात्मक उत्तर गलत पर पास का प्रयत्न दिखाता है; इकाई या तो छूटी है या गलत रूप से दी गयी है; कोई संक्षिप्त व्याख्या दी गयी है।

कोई अंक नहीं (0 अंक) (0 marks): Φ के लिए गलत समीकरण (जैसे $E \times \text{length}$ या अन्य) प्रयोग किया गया है या केवल शब्दों में 'फ्लो' का गलत संज्ञान लिया गया (क्षेत्रफल के बजाय रेखा प्रवाह का विचार), या कोई गणना/तर्क उपयुक्त नहीं है और भौतिक व्याख्या अनुपस्थिति या गलत है।

Q10.

Correct: A. $0.050 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$

A. सही: प्रवाह $\Phi = E \cdot A = E A \cos \theta$ । यहाँ $E = 5.0 \text{ N/C}$, $A = 0.020 \text{ m}^2$, $\cos 60^\circ = 0.5$ इसलिए $\Phi = 5.0 \times 0.020 \times 0.5 = 0.050 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$ ।

B. गलत: यह मान शायद $E \times A = 5.0 \times 0.020 = 0.10$ को दो से गुणा करने या $\cos \theta$ को 1 मान लेने का परिणाम है; यहाँ $\cos 60^\circ = 0.5$ है इसलिए मान 0.20 नहीं बनता।

C. गलत: यह मान सम्भवतः $\cos 60^\circ$ को 0.25 मानने या A को आधा मानकर निकाला गया असंगत परिणाम है; सही गणना $0.050 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$ देती है।

D. गलत: नकारात्मक साइन तब आएगा जब क्षेत्र और क्षेत्रफल के सामान्य वेक्टर विपरीत दिशा में हों ($\theta > 90^\circ$)। यहाँ $\theta = 60^\circ$ है इसलिए प्रवाह धनात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं।

Q11.

Answer: सुपरपोजिशन सिद्धांत: किसी बंदी पर कई आवेशों द्वारा उत्पन्न कुल वदियुत बल (या क्षेत्र) उन प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न बलों (या क्षेत्रों) का वेक्टर योग होता है; अर्थात् हर आवेश जोड़ी के बीच का युग्मिक बल उस जोड़ी में मौजूद दो आवेशों द्वारा केवल उनकी गुणाओं और स्थान पर निर्भर करता है और किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति उससे नहीं बदलती।

उदाहरण: मान लीजिए आवेश A और B पृथक स्थानों पर हैं और उनका युग्मिक बल FAB है। अब किसी तीसरे आवेश C को कहीं और रखें। सुपरपोजिशन के अनुसार A पर कुल बल $F_A = F_{AB} + F_{AC}$ होगा, जहाँ F_{AB} वही युग्मिक बल है जो केवल A और B के बीच होता है और F_{AC} C का A पर अतिरिक्त योगदान है। विशेष रूप से, A और B के बीच का जोड़ी बल F_{AB} वही रहेगा चाहे C मौजूद हो या न हो; C केवल A पर एक अतिरिक्त बल जोड़ता है। इसी तरह B पर भी C का प्रभाव अलग से जोड़ा जाता है। इसलिए तीसरा आवेश युग्मिक (pairwise) बल को बदलता नहीं, कुल बल केवल उन योगों का परिणाम होता है।

Rubric — सुपरपोजिशन सिद्धांत की सटीक व्याख्या और स्पष्ट उदाहरण जिससे यह साबित हो कि तीसरा आवेश युग्मिक बल को नहीं बदलता।

पूर्ण अंक (3) (3 marks): सिद्धांत को स्पष्ट और सही तरीके से परिभाषित किया गया है (कुल बल = वेक्टर योग)। साथ ही एक स्पष्ट उदाहरण दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि A-B का युग्मिक बल वही रहता है जब C जोड़ा जाता है, और यह भी बताया गया है कि C केवल अतिरिक्त योगदान जोड़ता है।

आंशिक अंक (2) (2 marks): सिद्धांत का सामान्य अर्थ सही है (कुल बल का योग), पर वेक्टर प्रकृतियाँ युग्मिक बल के अपरवर्तनीय होने की व्याख्या अधूरी या अस्पष्ट है, या दिया गया उदाहरण कम स्पष्ट है (उदाहरण में यह नहीं दिखाता कि C केवल अतिरिक्त योगदान देता है)।

कोई अंक नहीं (0) (0 marks): सिद्धांत गलत बताया गया है या पूरी तरह गायब है, और उदाहरण ऐसा है जो यह साबित करने में विफल है कि तीसरा आवेश युग्मिक बल को नहीं बदलता।

Q12.

Answer: आवेशों के परिमाण के आनुपातिक नियम के अनुसार, $+4.0 \mu\text{C}$ से नकिलने वाली कुल लाइनों की संख्या = 20 (क्योंकि केवल एक धनात्मक आवेश है और कुल 20 लाइनें निकाली जा रही हैं)। $-1.0 \mu\text{C}$ पर समाप्त होने वाली लाइनों की संख्या = $20 \times (1.0 \mu\text{C} / 4.0 \mu\text{C}) = 5$ लाइनें। अतः अनंत की ओर जाने वाली लाइनों की संख्या = $20 - 5 = 15$ लाइनें। कारण: फील्ड लाइनों की संख्या आवेश के परिमाण के आनुपातिक होती है; नकारात्मक आवेश जितना छोटा होगा, वह उतनी ही कम लाइनों को समाप्त कर सकेगा और शेष लाइनें अनंत पर समाप्त होंगी।

Working: कदम 1: समस्या के दिए आवेश: $Q_+ = +4.0 \mu\text{C}$, $Q_- = -1.0 \mu\text{C}$ ($\mu\text{C} = \text{माइक्रोकूलम्ब} = 10^{-6} \text{ C}$)

कदम 2: कुल ड्रॉ की जाने वाली लाइनों की संख्या $N_{\text{total}} = 20$ (निर्देशानुसार)।

कदम 3: फील्ड लाइनों का नियम: किसी आवेश से नकिलने वाली/समाप्त होने वाली लाइनों की संख्या सीधे आनुपातिक होती है आवेश के परिमाण के साथ। इसलिए अनुपात = $|Q_-| : |Q_+| = 1.0 : 4.0 = 1/4$.

कदम 4: $-1.0 \mu\text{C}$ पर समाप्त होने वाली लाइनों की संख्या $N_{\text{terminated}} = N_{\text{total}} \times (|Q_-| / |Q_+|) = 20 \times (1.0 \mu\text{C} / 4.0 \mu\text{C}) = 20 \times 1/4 = 5$ लाइनें. (μC यूनिट रद्द हो जाती है क्योंकि अनुपात है)

कदम 5: $+4.0 \mu\text{C}$ से नकिलने वाली कुल लाइनों की संख्या $N_{\text{from_positive}} = N_{\text{total}} = 20$ लाइनें (निर्देशानुसार)।

कदम 6: अनंत की ओर जाने वाली लाइनों की संख्या $N_{\text{infinity}} = N_{\text{from_positive}} - N_{\text{terminated}} = 20 - 5 = 15$ लाइनें.

इकाइयाँ: लाइनों की गिनती इकाईहीन है; आवेश μC में दी गई है और अनुपात में μC रद्द हो जाती है।

Rubric — आवेश-आनुपात के अनुसार फील्ड लाइनों का वितरण और अनंत की ओर बची लाइनों की गणना

पूर्ण अंक (4 marks): सही रूप से दिखाया गया कि कुल 20 लाइनों में से $+4.0 \mu\text{C}$ से 20 लाइनें निकलती हैं; $-1.0 \mu\text{C}$ पर समाप्त होने वाली लाइनों की गणना $20 \times (1/4) = 5$ के रूप में ठीक है; और अनंत की ओर जाने वाली लाइनों को $20 - 5 = 15$ के रूप में ठीक निकाला गया। संक्षिप्त आनुपातिक कारण दिया गया।

आंशिक अंक (2 marks): आनुपातिक तर्क सही दिया गया पर गणितीय श्रेणी में गलती: या तो $N_{\text{terminated}} = 5$ ठीक निकाला पर N_{infinity} गलत (उदा. 10 या अन्य), या उल्टा; या $+4.0 \mu\text{C}$ से नकिलने वाली लाइनों के बारे में स्पष्टता का अभाव। समाधान में स्पष्ट आनुपातिक चरण देखे पर अंतिम उत्तरों में एक अंक त्रुटि।

कोई अंक नहीं (0 marks): आनुपातिक सिद्धांत गलत समझा गया (उदा. लाइनों को समान रूप से बाँटना बना आवेश के अनुपात के) या गणना पूरी तरह गलत/अनुचित है; या उत्तर अनुपूरक/खाली है।

Q13.

Correct: A. डाइपोल का इलेक्ट्रिक क्षेत्र $E \propto 1/r^3$ होता है जबकि एकल बंदी चार्ज का क्षेत्र $E \propto 1/r^2$ होता है

A. सही: दूर-क्षेत्र में डाइपोल का स्केलिंग $V_{\text{dipole}} \propto \cos\theta/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ ($p = dq \cdot 2a$, एकल चार्ज के लिए $V_{\text{point}} \propto q/(4\pi\epsilon_0 r)$) से

आवर्षित होता है; $E = -V$ लेने पर डाइपोल के लिए $E \propto 1/r^3$ जबकि बिंदु चार्ज के लिए $E \propto 1/r^2$ । p की इकाई $C \cdot m$ है और E से एक और $1/r$ घटता है, इसलिए $1/r^3$ मलित है।

B. त्रुटि: यह वकिल्प डाइपोल और बिंदु चार्ज के व्यवहार को उल्टा रखता है। वास्तविकता में बिंदु चार्ज का $E \propto 1/r^2$ है, न कि $1/r^3$; डाइपोल के लिए $1/r^3$ आता है क्योंकि उसकी संभाव्यता $V \propto 1/r^2$ होती है और $E = -dV/dr$ लेने पर एक और शक्ति घटती है।

C. त्रुटि: यह मानता है कि डाइपोल और बिंदु चार्ज की दूरी-निरीक्षणता समान है। वास्तविकता में बिंदु चार्ज की $V \propto 1/r$ होने के कारण $E \propto 1/r^2$ है, पर डाइपोल की $V \propto 1/r^2$ और इसलिए $E \propto 1/r^3$; अतः दोनों समान नहीं हैं।

D. त्रुटि: यह वकिल्प दूर-क्षेत्र स्कैलिंग को अत्यधिक तेज गति देता है। ऐसे श्रेणीकरण का कोई भौतिक आधार नहीं है: एकल चार्ज का $E \propto 1/r^2$ और डाइपोल का $E \propto 1/r^3$; नहीं कि $1/r^3$ या $1/r^4$ जैसा लिखा गया है।

Q14.

Answer: q_1 द्वारा q_2 पर बल का परिमाण: $F_{12} = 7.2 \text{ N}$, दिशा: बायाँ (negative x, q_1 की ओर)।

q_3 द्वारा q_2 पर बल का परिमाण: $F_{23} = 2.4 \text{ N}$, दिशा: दायाँ (positive x, q_3 की ओर)।

कुल बल (वेक्टर योग): $F_{\text{net}} = F_{23} (\text{दायाँ}) - F_{12} (\text{बायाँ}) = 2.4 \text{ N} (\text{दायाँ}) + (-7.2 \text{ N}) = -4.8 \text{ N}$ । अतः परिमाण 4.8 N और दिशा बायाँ (q_1 की ओर)।

Working: दिए गए: $q_1 = +4.0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $q_2 = -2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $q_3 = +3.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ ।

$r_{12} = 0.10 \text{ m}$, $r_{23} = 0.25 - 0.10 = 0.15 \text{ m}$ ।

कूलॉम्ब का नियम: $F = k |q_a q_b| / r^2$, दिशा आकर्षण/प्लस/माइनस के अनुसार।

1) q_1 का q_2 पर योगदान (F_{12}):

$$\begin{aligned} F_{12} &= k |q_1 q_2| / r_{12}^2 \\ &= (8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2) \cdot (4.0 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}) / (0.10 \text{ m})^2 \\ &= 8.99 \times 10^9 \cdot 8.0 \times 10^{-12} / 0.01 \\ &= 8.99 \times 10^9 \cdot 8.0 \times 10^{-10} \\ &= 7.192 \cdot 7.2 \text{ N} \end{aligned}$$

चूँकि $q_1 = +$ और $q_2 = -$, वे आकर्षित होते हैं, अतः दिशा q_1 की ओर = बायाँ (negative x)।

2) q_3 का q_2 पर योगदान (F_{23}):

$$\begin{aligned} F_{23} &= k |q_2 q_3| / r_{23}^2 \\ &= (8.99 \times 10^9) \cdot (2.0 \times 10^{-6} \cdot 3.0 \times 10^{-6}) / (0.15)^2 \\ &= 8.99 \times 10^9 \cdot 6.0 \times 10^{-12} / 0.0225 \\ &= 8.99 \times 10^9 \cdot 2.6667 \times 10^{-10} \\ &= 2.397 \cdot 2.4 \text{ N} \end{aligned}$$

$q_3 = +$ और $q_2 = -$ आकर्षण q_3 की ओर = दायाँ (positive x)।

3) कुल बल पर q_2 : सुपरपोजिशन के अनुसार वेक्टर योग:

दायाँ को + मानते हुए, $F_{12} = -7.2 \text{ N}$, $F_{23} = +2.4 \text{ N}$ ।

$F_{\text{net}} = F_{12} + F_{23} = (-7.2 \text{ N}) + (2.4 \text{ N}) = -4.8 \text{ N}$ ।

परिमाण = 4.8 N , दिशा = बायाँ (negative x), अर्थात् q_1 की ओर।

Rubric — कूलॉम्ब के नियम का उपयोग, प्रत्येक युग्म का बल और वेक्टर योग दिखाना; परिमाण और दिशा सही होना।

पूर्ण अंक (3 marks): दोनों युग्मबलों के परिमाण सही रूप से गणना किए गए ($F_{12} = 7.2 \text{ N}$, $F_{23} = 2.4 \text{ N}$), दिशाएँ स्पष्ट रूप से बताई गईं (F_{12} बायाँ, F_{23} दायाँ), और सही वेक्टर योग देकर कुल बल = 4.8 N बायाँ (negative x) नतीजा निकाला गया; सभी चरणों में इकाइयाँ प्रदर्शित हैं।

आंशिक अंक (1 marks): कूलॉम्ब सूत्र प्रयुक्त है और कम से कम एक युग्मबल का परिमाण सही है या दोनों परिमाण दिए गए लेकिन वेक्टर योग/दिशा गलत है; काम में इकाइयाँ या कम स्तरीय अंकित चरण मौजूद हैं परन्तु अंतिम परिणाम गलत या अपूर्ण है।

कोई अंक नहीं (0 marks): गलत तरीका (कूलॉम्ब नियम न उपयोग करना), गणना पूरी तरह गलत या अनसुलझी, अथवा उत्तर अनुपयोगी/अनुपस्थिति।

Q15.

Answer: (a) उस बिंदु पर वद्युत क्षेत्र का परिमाण $E = 4.495 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$ होगा और दिशा $+x$ (origin से दूर की ओर)।

(b) परीक्षण आवेश पर बल $F = q E = (-2.0 \times 10^{-6} \text{ C}) (4.495 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}) = -8.99 \text{ N}$ । वेक्टर रूप में $F = -8.99 \text{ N } \hat{x}$, अर्थात् परिमाण 8.99 N और दिशा $-x$ (origin की ओर)।

छोटा व्याख्या: चूँकि स्रोत आवेश धनात्मक है, क्षेत्र रेखाएँ बाहर की ओर निकलती हैं; नकारात्मक परीक्षण आवेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में आकर्षित होता है।

Working: (1) दूरी $r = 0.10 \text{ m}$; $r^2 = (0.10 \text{ m})^2 = 0.0100 \text{ m}^2$.

(2) वदियुत क्षेत्र का परिमाण मानक सूत्र से: $E = k |Q| / r^2$.

$$Q = +5.0 \mu\text{C} = 5.0 \times 10^{-6} \text{ C}.$$

$$E = (8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}) (5.0 \times 10^{-6} \text{ C}) / (0.0100 \text{ m}^2)$$

$$= (8.99 \times 10^9 \times 5.0 \times 10^{-6}) / 0.0100 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$$

$$= (44.95 \times 10^3) / 0.0100 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$$

$$= 4.495 \times 10^6 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}.$$

दिशा: Q धनात्मक है, इसलिए क्षेत्र वेक्टर रेखा बटु से origin की ओर नहीं बल्कि origin से दूर की ओर ($+x$) है.

(3) परीक्षण आवेश पर बल: $F = q E$ (वेक्टर रूप में). $q = -2.0 \mu\text{C} = -2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$.

$$F = (-2.0 \times 10^{-6} \text{ C}) (4.495 \times 10^6 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1})$$

$$= -8.99 \text{ N}.$$

वेक्टर रूप: $F = -8.99 \text{ N } \hat{x}$. परिमाण = 8.99 N ; दिशा = $-\hat{x}$ (origin की ओर), क्योंकि नकारात्मक आवेश धनात्मक स्रोत की ओर आकर्षित होता है.

(इकाइयाँ स्पष्ट रूप से रखी गई: E में $\text{N}\cdot\text{C}^{-1}$ और F में N .)

Rubric — सही रूप से $E(r)$ और परीक्षण आवेश पर F की गणना, परिमाण, दिशा और इकाइयाँ प्रकट होना।

पूर्ण अंक (4 marks): E का मान $4.495 \times 10^6 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$ और दिशा $+\hat{x}$; F का मान -8.99 N (वेक्टर $-8.99 \text{ N } \hat{x}$), परिमाण 8.99 N और दिशा $-\hat{x}$; सभी इकाइयों और संकेत सही हैं; गणना के चरण दिखाए गए हैं।

आंशिक अंक (2 marks): E और F के परिमाणों में सही अंकावलेख देखि पर दिशा या संकेत में गलती हो (उदा. साइन उल्टा या दिशा नहीं बताई गई) अथवा इकाइयाँ छूटी हों; कार्य के चरण स्पष्ट पर कुछ गलती; उत्तर में स्पष्ट संख्यात्मक मान होते हैं।

कुल अंक नहीं (0 marks): गलत सूत्र या मान का उपयोग, गणना का वैसे भी गलत परिणाम, या कोई गणनात्मक कार्य और इकाइयाँ अनुपस्थिति हो; समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं।

Q16.

Correct: A. $E_A = 0$; $E_B = \sigma/(2 \epsilon_0)$; $E_C = \lambda/(2 \pi \epsilon_0 \times 0.03 \text{ m})$

A. सही: अंदर की तरफ ($r = R/2 < R$) पतली संकेदरति गोल झिल्ली का क्षेत्र शून्य है; अनन्त समतल के लिए क्षेत्र $\sigma/(2 \epsilon_0)$ और तार के लिए परिमाण $\lambda/(2 \pi \epsilon_0 r)$ जहाँ $r = 0.03 \text{ m}$ है। इकाइयाँ: $\sigma/(2 \epsilon_0) \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$, $\lambda/(2 \pi \epsilon_0 r) \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$ ।

B. त्रुटि: यहाँ छात्र अंदर के बटु पर झिल्ली को बटु-आवेश मानकर बाह्य-क्षेत्र का सूत्र $Q/(4 \pi \epsilon_0 r^2)$ लागू कर रहा है; और समतल के लिए दोनों पहलुओं का योग σ/ϵ_0 लिखकर दोहरे-पक्षीय योगदान (दो पठारों का जोड़) समझ रहा है, जबकि एक अकेला अनन्त समतल का क्षेत्र $\sigma/(2 \epsilon_0)$ है।

C. त्रुटि: यहाँ तार के लिए $\lambda/(4 \pi \epsilon_0 r)$ लिखा गया है जो गलत स्थिरांक फ़ैक्टर का प्रयोग है; यह दर्शाता है कि छात्र 2π को गलती से 4π मान रहा है। झिल्ली और समतल का भाग सही है, पर तार की स्थिरांक त्रुटिपूर्ण है।

D. त्रुटि: ऑप्शन में झिल्ली के अंदर बटु पर बाहर वाले बटु के लिए दिया गया $E = Q/(4 \pi \epsilon_0 R^2)$ लगाया गया है — यह तभी सही होगा जब बटु झिल्ली के बाहर और $r = R$ पर हो; पर हमारे A के लिए $r = R/2$ (भीतर) है इसलिए क्षेत्र शून्य होगा। समतल और तार के हिससे सही हैं लेकिन पहला भाग गलत संदर्भ के कारण दुरुपयोग है।

Q17.

Answer: कुल आवेश का संरक्षण: रगड़ने पर, जैसे रबर बैलून को ऊन से रगड़ने पर, इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है। उदाहरण के लिए, ऊन से रगड़े जाने पर बैलून अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणात्मक आवेश $-ne$ (n एक पूर्णांक) प्राप्त करता है और ऊन उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी से समतुल्य धनात्मक आवेश $+ne$ प्राप्त करता है। दोनों मिलाकर कुल आवेश शून्य रहता है; यानी आवेश कहीं नरिमति या नष्ट नहीं हुआ, केवल पुनर्वितरित हुआ। कण-नरिमाण का उदाहरण: उपयुक्त ऊर्जा पर एक तटस्थ फ़ोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉज़िट्रॉन जोड़ी बन सकती है (जोड़ नरिमाण)। इस प्रक्रिया में उत्पन्न कणों के आवेश एक-दूसरे के विपरीत होते हैं ($+e$ और $-e$), इसलिए कुल आवेश पहले जैसी ही रहती है। इकट्ठा करके इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आवेश का समष्टिमान बदलता नहीं है। आवेश का क्वांटाइज़ेशन: दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि कोई भी उत्पन्न या स्थानांतरित आवेश e की पूर्ण संख्या के गुणज में होता है — रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूरी संख्या में घटती/बढ़ती है, और कण-नरिमाण में जोड़ी के प्रत्येक कण का आवेश $\pm e$ है। इसलिए कोई अर्ध-इलेक्ट्रॉनिक या अनयिमित आवेश नहीं मलित; मैक्रोस्कोपिक वस्तुओं का आवेश ne के रूप में नापा जाता है। आवेश के दो प्रकार और उनका व्यवहार: आवेश के दो

प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं; समान चेष्टा वाले आवेश आपस में-वञ्चति (repel) होते हैं और विपरीत चेष्टा वाले आकर्षति (attract) होते हैं। नोट: रोज़मर्रा की भाषा में 'स्थैतिक बजिली उत्पन्न होती है' कहा जाता है, परंतु यह वास्तविक अर्थ में कुल आवेश का निर्माण नहीं बल्कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का पृथक्करण ही है; संवाहक और इन्सुलेटर अलग तरह से आवेश को पुनर्वितरित या रोकते हैं, इसलिए सब कुछ तुरंत लीक नहीं हो जाता।

Rubric — क्या उत्तर ने रगड़ने और कण-निर्माण के उदाहरणों से कुल आवेश संरक्षण, आवेश का e में गुणज होना, और आवेश के दो प्रकार तथा उनका व्यवहार स्पष्ट किया?

पूर्ण अंक (3 marks): स्पष्ट और सुसंगत उदाहरणों के साथ कहा गया है कि रगड़ने तथा कण-निर्माण में कुल आवेश संरक्षित रहता है; दिखाया गया है कि स्थानांतरित/उत्पन्न आवेश e के पूर्ण गुणज (ne) में है; आवेश के दो प्रकार (धनात्मक/ऋणात्मक) और उनका आकर्षण/धक्का व्यवहार ठीक से उल्लेखित है; रोज़मर्रा के टकराव/संकुचति धारणाओं पर एक सावधानीपूर्ण टिप्पणी भी है (जैसे कुल आवेश न बनना)।

आंशिक अंक (2 marks): किसी एक उदाहरण (रगड़ना या कण-निर्माण) का सही उपयोग कर कुल आवेश संरक्षण या क्वांटाइजेशन स्पष्ट किया गया है और आवेश के दो प्रकारों में से कम से कम एक का व्यवहार ठीक से दिया गया है, पर या तो दूसरा बटु अस्पष्ट है या क्वांटाइजेशन/कुल संरक्षण का संबंध पूरी तरह न दिखाता हो।

कोई अंक नहीं (0 marks): उत्तर में मुख्य अवधारणाएँ त्रुटिपूर्ण या अनुपस्थित हैं — उदाहरणों से कुल आवेश संरक्षण या e में गुणज होने का समर्थन नहीं मिलता, या आवेश के प्रकार/उनके व्यवहार का सही वर्णन नहीं है, या प्रत्यक्ष गलत धारणा (जैसे रगड़ने से कुल आवेश बन जाता है) दिखाई देती है।

Q18.

Answer: (a) वेक्टर रूप में काटक: $\tau = p \times E$. इसके अनुसार आयाम p का इकाई $C \cdot m$ और E का इकाई $N/C = V/m$ है, अतः τ की इकाई $N \cdot m$ (घूर्णन-याग) होगी। काटक की परिमाणीय अभिव्यक्ति: $|\tau| = p E \sin\theta$ और इसका दशा दाहिने हाथ के नियम द्वारा p से E की ओर जाने वाला वेक्टर $p \times E$ देता है। समरूप क्षेत्र में द्विध्रुव पर शुद्ध बल शून्य है मगर काटक प्रवृत्त करेगा जिससे p क्षेत्र के साथ संरेखित होना चाहता है।

(b) दूरस्थ क्षेत्र ($r \gg a$) में वदियुत द्विध्रुव का वदियुतीय क्षेत्र (दशात्मक रूप में) दिया जा सकता है

$$E_{\text{dip}}(r, \theta) = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (1/r^3) \cdot [3(p \cdot \hat{r}) \hat{r} - p],$$

जसिसे स्पष्ट है कि द्विध्रुव का क्षेत्र गुणात्मक रूप से $1/r^3$ के साथ घटता है। यहाँ p $C \cdot m$, r दूरी m में और ϵ_0 वैक्यूम भिन्नता है।

Working: (a) चरण 1: द्विध्रुव का परिभाषित वेक्टर: $p = q \cdot (2a) \cdot \hat{u}_p$ ($C \cdot m$), जहाँ $\hat{u}_p$ धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच की रेखा की दशा में एकक वेक्टर है।

चरण 2: काटक का सामान्य सूत्र: किसी आवेश वितरण पर बाहरी सामान्य इलेक्ट्रिक क्षेत्र में काटक $\tau = p \times E$ (रेक्स से व्युत्पन्न मानदण्ड)। यह सीधे वेक्टर क्रॉस उत्पाद है।

चरण 3: परिमाण और दशा: $|\tau| = |p| |E| \sin\theta = p E \sin\theta$, दशा दाहिने हाथ के नियम से $p \times E$ ।

चरण 4: इकाइयाँ: p का इकाई $C \cdot m$; E का इकाई N/C (यानी V/m); अतः τ का इकाई $= (C \cdot m) \cdot (N/C) = N \cdot m$.

(b) चरण 1: दूरस्थ सीमा पर ($r \gg a$) द्विध्रुव का बहु-धार्मिक प्रसार शुरू होता है; शुद्ध एकल आवेश का क्षेत्र $\sim 1/r^2$ जबकि द्विध्रुव का प्रमुख दूरस्थ अवयव $\sim 1/r^3$ होता है।

चरण 2: पूर्ण वेक्टर अभिव्यक्ति (स्थिर द्विध्रुव के लिये, रेखीय अनुप्रस्थ बटु पर):

$$E_{\text{dip}}(r) = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (1/r^3) \cdot [3(p \cdot \hat{r}) \hat{r} - p],$$

यहाँ $\hat{r}$ वह एकक वेक्टर है जो द्विध्रुव के केंद्र से निरीक्षण बटु की ओर इंगति करता है।

चरण 3: इस से स्पष्ट रूप से दूरी पर निर्भरता $E_{\text{dip}} \sim 1/r^3$ मिलती है।

Rubric — कटाव (τ) की सही वेक्टर अभिव्यक्ति, इकाइयाँ, और दूरस्थ क्षेत्र का $1/r^3$ निर्भरत्व

पूर्ण अंक (4 marks): τ का सही वेक्टर स्वरूप $\tau = p \times E$ लिखा गया है; $|\tau| = p E \sin\theta$ और दशा का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है; τ की इकाई $N \cdot m$ स्पष्ट है; और दूरस्थ क्षेत्र के लिये $E_{\text{dip}}(r) = (1/4\pi\epsilon_0)(1/r^3)[3(p \cdot \hat{r})\hat{r} - p]$ दिया गया है जिससे $1/r^3$ निर्भरता स्पष्ट हो।

आंशिक अंक (2 marks): τ का सूत्र $\tau = p \times E$ या $|\tau| = p E \sin\theta$ में से एक सही है और इकाई/दशा में से एक ठीक है; दूरस्थ क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि वह $\sim 1/r^3$ पर घटता है परंतु पूर्ण वेक्टर अभिव्यक्ति लापता या त्रुटिपूर्ण है।

कोई अंक नहीं (0 marks): τ और/या दूरस्थ क्षेत्र के बारे में गलत या असंबद्ध उत्तर; न तो τ का सही रूप और न ही $1/r^3$ निर्भरता सही ढंग से दर्शायी गयी है।

Q19.

Correct: C. $E = -(\rho A / (4\pi\epsilon_0)) \int_0^L dx / (x + a)^2$ (SI इकाइयाँ: N/C)

A. गलत: संकेत सही है लेकिन यह रूप पछिले वकिल्प से यही सन्निकटन देता है; हालांकि इसलिए यह वकिल्प सरिफ dq को लखिता है ठीक वैसे पर अभवियक्ती में ρA अलग से नहीं फैक्टीर कयिा गया — यहाँ वकिल्प 1 और 3 के बीच समानता दखिती है, पर वकिल्प 1 और 3 की तुलनात्मक व्याख्या में वकिल्प 1 और 3 दोनों अनरिणायक नहीं हैं। (इस उत्तर को चुनने वाला छात्र अक्सर अभवियक्ती को फैक्टीर करने में त्रुटि को लेकर भ्रमति होगा।)

B. गलत: चहिन का संकेत गलत है। रॉड पर धनात्मक ρ मानकर, प्रत्येक सकारात्मक dq बढि P की ओर (बायी दशिा) खचिता है; इसलिए कुल E बायी दशिा में और x के नकारात्मक घटक में होगा। यहाँ + संकेत दशिा की गलत व्याख्या दर्शाता है।

C. सही: $dq = \rho dV = \rho A dx$ का प्रयोग करके और Coulomb के नियम के अनुसार $dE = (1/(4\pi\epsilon_0)) dq / r^2$ का स्केलर परमाण, जहाँ r दूरी $r = x - (-a) = x + a$ है; दशिा बायी $(-x)$ है क्योंकि पॉइंट P रॉड के बायी है। इसलिए $E = -(\rho A / (4\pi\epsilon_0)) \int_0^L dx / (x + a)^2$ सही और सफाई से फैक्टीर कयिा गया रूप है और इसमें इकाइयाँ N/C होगी।

D. गलत: हर अवयव dE का दूरी के साथ $1/r^2$ पर नरिभर करता है, पर यह वकिल्प भूलकर इनिमिनेटर में केवल $(x + a)$ रखता है ($1/r$ के बजाय $1/r^2$), जो Coulomb का नियम तोड़ता है।

Q20.

Answer: बढि P पर कुल वदियुत क्षेत् E = 3.60×10^6 N/C, दशिा: +x (दाएँ)।

Working: $q_1 = +3.0 \mu C = +3.0 \times 10^{-6} C$, स्थिति $x_1 = 0.00$ m

$q_2 = -1.0 \mu C = -1.0 \times 10^{-6} C$, स्थिति $x_2 = 0.20$ m

बढि P: $x_P = 0.10$ m

दूरी और प्रत्येक आवेश से क्षेत् का परमाण:

$r_1 = |x_P - x_1| = |0.10 - 0.00|$ m = 0.10 m

$E_1 = k |q_1| / r_1^2 = (8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \times (3.0 \times 10^{-6} C) / (0.10 \text{ m})^2$

= $8.99 \times 10^9 \times 3.0 \times 10^{-6} / 0.01$ N/C

= $(8.99 \times 10^9 \times 3.0 \times 10^{-4})$ N/C

= 2.697×10^6 N/C.

दशिा: q_1 धनात्मक है, इसलिए बढि P पर E_1 दूर की ओर होगा (origin से दूर), यानी +x दशिा।

$r_2 = |x_P - x_2| = |0.10 - 0.20|$ m = 0.10 m

$E_2 = k |q_2| / r_2^2 = (8.99 \times 10^9) \times (1.0 \times 10^{-6}) / (0.10)^2$ N/C

= $8.99 \times 10^9 \times 1.0 \times 10^{-6} / 0.01$ N/C

= 8.99×10^5 N/C.

दशिा: q_2 ऋणात्मक है, इसलिए बढि P पर E_2 ऋण आवेश की ओर होगा (ऋण आवेश की ओर आकर्षण), अर्थात् बढि P से $x = 0.20$ की ओर — यह भी +x दशिा।

चूँकि दोनों क्षेत् +x दशिा में हैं, कुल क्षेत् परासंयोग है:

$E_{\text{total}} = E_1 + E_2 = 2.697 \times 10^6 \text{ N/C} + 8.99 \times 10^5 \text{ N/C} = 3.596 \times 10^6 \text{ N/C}$.

मान्य सग्निफिकैंट के साथ लखिते हैं: $E_{\text{total}} = 3.60 \times 10^6$ N/C, दशिा +x (दाएँ)।

Rubric — बढि P पर कुल वदियुत क्षेत् का परमाण, दशिा और गणनात्मक प्रक्रिया

पूर्ण अंक (4 marks): E_1 और E_2 दोनों के सही परमाण की सही गणना दिखाई गई है (प्रत्येक में k , q , r स्पष्ट रूप से प्रयुक्त), दोनों दशिाएँ सही रूप से व्याख्यायित हैं, और कुल E का योग सही है; उत्तर में इकाई और दशिा स्पष्ट हैं।

आंशिक अंक (2 marks): E_1 और/या E_2 में गणना का कमियाँ हैं (एक गुणा/भन्निमान में त्रुटि) परंतु दशिा की समझ दखिती है या परमाण का भाग सही है; कुल E या तो आंशिक रूप से सही है या दशिा/इकाई गायब/गलत है।

नो अंक (0 marks): गणना में मूलभूत त्रुटियाँ हैं (राशियों का गलत उपयोग, दूरी या संकेत की गलत व्याख्या) और न तो सही परमाण न ही सही दशिा माली है; काम या तर्क अनुपयुक्त या गायब है।

Q21.

Correct: A. धातु-प्लेट से छूने पर $+3 \mu\text{C}$ गोल से प्लेट पर फैल जाएगा और गोला लगभग तटस्थ (लगभग $0 \mu\text{C}$) रह जाएगा; प्लास्टिक से छूने पर चार्ज नहीं बंटेगा और गोला $+3 \mu\text{C}$ बना रहेगा।

A. सही: धातु एक कंडक्टर है, इसलिए स्पर्श पर चार्ज स्वतंत्र रूप से तब तक बहता है जब तक प्लेट और गोला के बीच समतुल्य वितरण न हो। बड़े प्लेट के कारण गोले का धनात्मक चार्ज प्लेट में फैल जाता है और गोला लगभग तटस्थ (लगभग $0 \mu\text{C}$) रह जाता है; इन्सुलेटर प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉनों का मुक्त प्रवाह नहीं होता, इसलिए $+3 \mu\text{C}$ गोले पर ही बना रहता है।

B. भूल: यह विकल्प उस गलत धारणा पर आधारित है कि धातु में भी चार्ज कभी नहीं बदलता; वास्तव में कंडक्टरों पर स्पर्श से चार्ज बहता और फिर से वितरित होता है। प्लास्टिक पर वह धारणा भी उलटी है—इन्सुलेटर चार्ज को रोकता है, उसे फैलने नहीं देता।

C. भूल: यह तभी सही हो सकता है अगर दोनों वस्तुएँ बराबर साइज और समान संरचना की कंडक्टर हों। यहाँ प्लेट बहुत बड़ा और एक केस में इन्सुलेटर है, इसलिए बराबर बाँटना लागू नहीं होता; $+3 \mu\text{C}$ का पूरा परदृश्य अलग रहेगा।

D. भूल: धातु से छूने पर चार्ज ऋणात्मक में अचानक बदलने का कोई कारण नहीं है; स्पर्श से चार्ज का आदान-प्रदान होता है लेकिन सग्न का उलट नहीं होता। प्लास्टिक के बारे में यह हिसा सही है पर धातु के बारे में गलत।

Q22.

Answer: वदियुत प्रवाह $\Phi = E \cdot A \cdot \cos\theta = (5.0 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}) \times (0.020 \text{ m}^2) \times \cos 60.0^\circ = (5.0 \times 10^4) \times 0.020 \times 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-1} = 500 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-1}$

Working: 1) दिया: $E = 5.0 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$, $A = 0.020 \text{ m}^2$, $\theta = 60.0^\circ$.

2) सूत्र: $\Phi = E A \cos\theta$ (यहाँ Φ एक स्केलर है और यह दर्शाता है कि कितनी रेखाएँ सतह को काट रही हैं)।

3) कोसाइन मान: $\cos 60.0^\circ = 0.5$ (परचिति त्रिकोणमिति भान)।

4) संख्या में स्थानापन्न करना:

$$\Phi = (5.0 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}) \times (0.020 \text{ m}^2) \times 0.5$$

$$\text{पहले } A \times \cos\theta = 0.020 \text{ m}^2 \times 0.5 = 0.010 \text{ m}^2$$

$$\text{अतः } \Phi = (5.0 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}) \times 0.010 \text{ m}^2 = 5.0 \times 10^2 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-1}$$

5) परिणाम: $\Phi = 500 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-1}$.

व्याख्या: यह धनात्मक मान दर्शाता है कि क्षेत्र रेखाएँ पटल को उस दिशा में काट रही हैं जिसकी गणना दी गई है। (इकाइयाँ स्पष्ट रूप से हर चरण में रखी गईं।)

Rubric — सूत्र का सही प्रयोग, अंकगणितीय सटीकता, और S.I. इकाइयों का प्रदर्शन

पूरण अंक (4 marks): $\Phi = E \cdot A \cdot \cos\theta$ का सही प्रयोग; $\cos 60^\circ = 0.5$ ठीक से उपयोग किया गया; सभी गणनाएँ स्पष्ट चरणों में दी गईं और अंतिम उत्तर $500 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-1}$ के रूप में है; इकाइयाँ हर चरण में दिखाई दे रही हैं।

आंशिक अंक (2 marks): सही सूत्र दिखाया गया है और कोण का मान प्रयोग किया गया है, परन्तु अंकगणितीय या स्थानिक दशमलव त्रुटि है या इकाइयाँ अधूरी/आंशिक रूप से दी हैं; उदाहरण: उत्तर $50 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-1}$ या 500 बना इकाई के।

अधूरा/गलत (0 marks): Φ का सही सूत्र नहीं दिखाया गया, या कोण का गलत उपयोग (उदा. $\cos\theta$ की बजाय $\sin\theta$) किया गया; कोई समंजस समाधान या स्पष्ट इकाइयाँ नहीं दीं।

Q23.

Answer: पटल का क्षेत्रफल $A = (0.20 \text{ m})^2 = 0.040 \text{ m}^2$ । वदियुत प्रवाह $\Phi = E \cdot A = 5.0 \times 10^3 \text{ N/C} \times 0.040 \text{ m}^2 = 200 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$ । चूँकि क्षेत्र $+x$ की दिशा में है और पटल का सामान्य भी $+x$ है, प्रवाह धनात्मक होगा। अतः $\Phi = +200 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$ ।

Working: चरण 1: पटल का क्षेत्रफल निकालें:

$$A = \text{side}^2 = (0.20 \text{ m})^2 = 0.040 \text{ m}^2.$$

चरण 2: यदि वदियुत क्षेत्र E और पटल का सामान्य एक ही दिशा में है (यहाँ दोनों $+x$), तो प्रवाह $\Phi = E A$ (कनिष्ठ सामान्यतः $\Phi = E \cdot A = E A \cos\theta$, जहाँ $\theta = 0^\circ$)।

$$\theta = 0^\circ \quad \cos\theta = 1$$

चरण 3: संख्यात्मक गणना:

$$E = 5.0 \times 10^3 \text{ N/C}$$

$$A = 0.040 \text{ m}^2$$

$$\Phi = E \times A = (5.0 \times 10^3 \text{ N/C}) \times (0.040 \text{ m}^2) = 200 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}.$$

चरण 4: चर्च और इकाई:

E और पटल के सामान्य की दशा समान है, अतः प्रवाह धनात्मक। इकाई $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$ (वही SI इकाई)।

अंतिम उत्तर: $\Phi = +200 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$

Rubric — सही वर्धि से पटल का क्षेत्रफल निकालना, $\Phi = E \cdot A$ (या $E A \cos\theta$) का उपयोग, संख्यात्मक उत्तर, चर्च और इकाई देना।

पूर्णांक (4 marks): बलिकुल सही गणना दिखायी गयी: $A = 0.040 \text{ m}^2$, $\Phi = E \cdot A$ या $E A \cos\theta$ का उपयोग किया गया $\theta = 0^\circ$, और अंतिम उत्तर $\Phi = +200 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$ दिया गया। सभी चरणों में इकाई स्पष्ट हैं।

आंशिक (2 marks): गणना से सही परिमाण (200) निकाला पर या तो साइन (चर्च) गलत/नहीं दिया गया, या इकाई छूट गयी, या θ का उल्लेख बना स्पष्टीकरण के किया गया; कार्य का एक या दो चरण छूटे हैं पर मूल विचार सही है।

अस्वीकार्य (0 marks): गलत वर्धि या गलत संख्यात्मक गणना जिससे परिणाम स्पष्टतः भिन्न है, या किसी भी उपयुक्त चरण/सूत्र का उपयोग नहीं किया गया।

Q24.

Answer: बट्टि पर दोनों आवेशों का वदियुत क्षेत्र क्षेत्रजि दशा में दायें (+x) की ओर है। $E_1 = 4.495 \times 10^6 \text{ N/C}$ (दायें), $E_2 = 2.697 \times 10^6 \text{ N/C}$ (दायें)। कुल $E = E_1 + E_2 = 7.192 \times 10^6 \text{ N/C}$ दायें (+x)।

Working: स्थिति और दूरी: बट्टि = 0.10 m। q_1 पर बट्टि की दूरी $r_1 = 0.10 \text{ m}$ । q_2 पर बट्टि की दूरी $r_2 = |0.20 - 0.10| = 0.10 \text{ m}$.

कूलॉम्ब का नियम: $E = k |q| / r^2$.

$$q_1 = +5.0 \mu\text{C} = 5.0 \times 10^{-6} \text{ C}.$$

$$E_1 = k \cdot q_1 / r_1^2 = (8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \cdot (5.0 \times 10^{-6} \text{ C}) / (0.10 \text{ m})^2$$

$$= 8.99 \times 10^9 \cdot 5.0 \times 10^{-6} / 0.01 \text{ N/C}$$

$$= 8.99 \times 10^9 \cdot 5.0 \times 10^{-4} \text{ N/C}$$

$$= 4.495 \times 10^6 \text{ N/C}.$$

दशा: q_1 धनात्मक है, अतः बट्टि पर E_1 आवेश से दूर की ओर है दायें (+x).

$$q_2 = -3.0 \mu\text{C} = -3.0 \times 10^{-6} \text{ C}. \text{ परिमाण } |q_2| = 3.0 \times 10^{-6} \text{ C}.$$

$$E_2 = k \cdot |q_2| / r_2^2 = (8.99 \times 10^9) \cdot (3.0 \times 10^{-6}) / (0.10)^2$$

$$= 8.99 \times 10^9 \cdot 3.0 \times 10^{-4} \text{ N/C}$$

$$= 2.697 \times 10^6 \text{ N/C}.$$

दशा: q_2 ऋणात्मक है; ऋणात्मक आवेश की ओर निर्देशित होता है। बट्टि q_2 के बाएँ है, अतः क्षेत्र q_2 की ओर = दायें (+x).

दोनों क्षेत्र एक ही दशा में हैं, अतः कुल $E = E_1 + E_2 = 4.495 \times 10^6 + 2.697 \times 10^6 = 7.192 \times 10^6 \text{ N/C}$ ।

अंतिम उत्तर: $E = 7.192 \times 10^6 \text{ N/C}$, दशा: दायें (+x).

Rubric — सुपरपोज़िशन का सही उपयोग करके बट्टि पर कुल वदियुत क्षेत्र की मात्रा और दशा

पूर्ण अंक (4 marks): E_1 और E_2 दोनों को सही परिमाण और दशा के साथ स्पष्ट रूप से गणना किया गया है; दोनों को वेक्टर रूप में जोड़कर सही कुल मान $E = 7.192 \times 10^6 \text{ N/C}$ और दशा (+x) प्राप्त की गई है। गणना में k और दूरी के मान सही ढंग से प्रयोग हुए हैं और इकाईयें दिखायी हैं।

आंशिक अंक (2 marks): व्यक्तिगत क्षेत्रों E_1 और E_2 का सही मूलभूत सेटअप दिखाया है और दशाओं को सही तरह से पहचाना गया है, परन्तु योग में अंकगणितीय त्रुटि या छोटा राउंडिंग त्रुटि हुई है; या एक क्षेत्र ठीक है पर दूसरे में स्पष्ट संगणनात्मक गलती है। उत्तर में दशात्मक समझ सही है।

कोई अंक नहीं (0 marks): सुपरपोज़िशन सिद्धांत का उपयोग नहीं किया गया, या क्षेत्रों की दशा/दिशानिर्देश पूरी तरह गलत हैं, या गणना का सेटअप ही गलत है (उदा. दूरी या संकेतों का गलत प्रयोग)।